Integrales Aplicadas al Análisis Económico

De funciones marginales a totales y cálculo de excedentes

Joaquín Romano Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

Objetivo: Utilizar el cálculo integral para recuperar funciones económicas y estimar valores acumulados

Cómo vamos a trabajar

Esta presentación va acompañada de un notebook

Las dos cosas se recorren **en paralelo**: acá vemos el concepto y la matemática, y en el notebook lo hacemos correr sobre datos reales.

En estas slides

- Qué es y para qué sirve
- La definición y la notación
- Las cuentas hechas a mano
- La interpretación económica

En el notebook de Colab

- El código que lo ejecuta
- Los gráficos de las áreas
- Los casos con datos
- Los ejercicios

Si entendés el concepto acá, el código de allá se vuelve obvio.

Objetivo de la clase

¿Qué vamos a ver hoy?

- Integrales indefinidas: concepto y aplicación económica.
- Recuperar funciones **totales** desde funciones **marginales**.
- Integrales definidas y área bajo la curva.
- Excedente del consumidor y del productor.

Integrar es acumular: de lo marginal a lo total.

Integrales Indefinidas

La antiderivada y sus aplicaciones

¿Qué es una integral indefinida?

Definición

Una **función primitiva** o **integral indefinida** de $f(x)$ es cualquier función $F(x)$ tal que:

$$F'(x) = f(x)$$

Notación:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

donde C es la **constante de integración**.

Relación con la derivada

Derivar e integrar son operaciones **inversas**: la integral es la *anti-derivada*.

Si derivar es "deshacer", integrar es "rehacer"

Ejemplos básicos

Ejemplo 1: Función polinómica

$$f(x) = 3x^2 \quad \Rightarrow \quad \int 3x^2\,dx = x^3 + C$$

Verificación: $\frac{d}{dx}(x^3 + C) = 3x^2$ ✓

Ejemplo 2: Función exponencial

$$f(x) = e^x \quad \Rightarrow \quad \int e^x\,dx = e^x + C$$

Verificación: $\frac{d}{dx}(e^x + C) = e^x$ ✓

Ejemplo 3: Función lineal

$$f(x) = 2x \quad \Rightarrow \quad \int 2x\,dx = x^2 + C$$

Verificación: $\frac{d}{dx}(x^2 + C) = 2x$ ✓

Las reglas que hay que tener a mano

Función	Su integral	Condición
k (una constante)	$kx + C$	
x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$	$x \neq 0$
e^x	$e^x + C$	
e^{kx}	$\dfrac{1}{k} e^{kx} + C$	$k \neq 0$

La regla de la potencia, al revés

Para integrar x^n: **se suma 1 al exponente y se divide por el nuevo exponente**. Es exactamente lo contrario de derivar, donde se baja el exponente y se resta 1.

El caso $n = -1$ queda afuera porque dividiría por cero: por eso $\int \frac{1}{x} dx$ da un logaritmo.

Dos propiedades que simplifican todo

1. La integral de una suma es la suma de las integrales

$$\int \left[f(x) + g(x)\right] dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx$$

2. Las constantes salen afuera

$$\int k \cdot f(x)\, dx = k \int f(x)\, dx$$

Juntas permiten partir cualquier polinomio:

$$\int (50 - 0{,}5q)\, dq = \int 50\, dq - 0{,}5 \int q\, dq = 50q - 0{,}5 \cdot \frac{q^2}{2} + C = 50q - 0{,}25q^2 + C$$

Término por término: así se resuelven casi todas las integrales de la materia.

Determinando la constante de integración

Problema: Integrar $f(x) = 2x$ con condición inicial $F(0) = 5$.

Paso 1: Integrar

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

Paso 2: Aplicar la condición inicial

$$F(0) = 5 \quad \Rightarrow \quad 0^2 + C = 5 \quad \Rightarrow \quad C = 5$$

Resultado final:

$$F(x) = x^2 + 5$$

Por qué importa

Sin la condición inicial hay **infinitas** soluciones, todas paralelas entre sí. La condición elige una: la que corresponde al problema.

Aplicaciones Económicas

De lo marginal a lo total

De funciones marginales a funciones totales

Relación marginal-total

Si conocemos una función **marginal**, podemos recuperar la función **total** mediante integración.

Ingreso:

$$IMg(q) = \frac{dI}{dq}$$

$$I(q) = \int IMg(q)\, dq$$

Costo:

$$CMg(q) = \frac{dC}{dq}$$

$$C(q) = \int CMg(q)\, dq$$

La integral "acumula" los cambios marginales

Ejemplo: del ingreso marginal al ingreso total

Dado: $IMg(q) = 50 - 0{,}5q$
Condición: $I(0) = 0$ (si no se vende nada, el ingreso es cero)

Paso 1: Integrar

$$I(q) = \int (50 - 0{,}5q)\, dq = 50q - 0{,}25q^2 + C$$

Paso 2: Aplicar la condición

$$I(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad C = 0$$

Resultado:

$$I(q) = 50q - 0{,}25q^2$$

Recuperamos la función de ingreso total.

Ejemplo: del costo marginal al costo total

Dado: $CMg(q) = 10 + 0{,}3q$
Condición: costo fijo $= 100$, es decir $C(0) = 100$

Paso 1: Integrar

$$C(q) = \int (10 + 0{,}3q)\, dq = 10q + 0{,}15q^2 + K$$

Paso 2: Aplicar la condición

$$C(0) = 100 \quad \Rightarrow \quad K = 100$$

Resultado:

$$C(q) = 10q + 0{,}15q^2 + 100$$

Interpretación

El costo fijo es la constante de integración. Tiene sentido: es lo que se paga aunque no se produzca nada, y por eso el costo marginal —que mide cómo cambia el costo— no lo ve.

Función de beneficio

Una vez recuperadas las funciones totales:

Beneficio

$$B(q) = I(q) - C(q)$$

Con nuestro ejemplo:

$$\begin{aligned} B(q) &= (50q - 0{,}25q^2) - (10q + 0{,}15q^2 + 100) \\ &= 40q - 0{,}4q^2 - 100 \end{aligned}$$

Maximizar el beneficio: igualar $IMg = CMg$

$$50 - 0{,}5q = 10 + 0{,}3q \quad \Rightarrow \quad q^* = 50$$

Beneficio máximo:

$$B(50) = 40(50) - 0{,}4(50)^2 - 100 = 900$$

Integrales Definidas

Área bajo la curva y valores acumulados

¿Qué es una integral definida?

Definición

La **integral definida** de $f(x)$ entre a y b representa el **acumulado neto** de los valores de $f(x)$ en ese intervalo.

Regla de Barrow:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

donde $F(x)$ es una antiderivada de $f(x)$.

Interpretación geométrica:

- Área bajo la curva
- Entre los puntos a y b

Interpretación económica:

- Valor acumulado
- Excedentes

Fijate que **la constante C se cancela** al restar: por eso en la definida no aparece.

Ejemplo: cálculo de área

Función: $f(x) = x^2$ **Intervalo:** $[0, 3]$

Cálculo:

$$\int_0^3 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^3 = \frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{27}{3} - 0 = 9$$

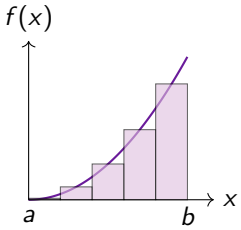
El área bajo $f(x) = x^2$ entre 0 y 3 es de 9 unidades cuadradas.

Los tres pasos, siempre iguales

1. Encontrar la primitiva $F(x)$.
2. Evaluarla en el límite **superior**.
3. Restarle la evaluación en el límite **inferior**.

Interpretación: suma de Riemann

Concepto: la integral es el límite de una suma de rectángulos.



Fórmula aproximada:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\cdot \Delta x$$

Cuando $n \to \infty$ los rectángulos se hacen infinitamente finos y el resultado es exacto.

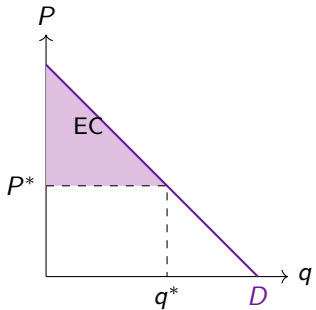
Excedentes Económicos

Consumidor y productor

Excedente del consumidor

Definición

Diferencia entre lo que los consumidores están **dispuestos a pagar** y lo que **realmente pagan**.



Matemáticamente:

$$EC = \int_0^{q^*} D(q)\,dq - P^* \cdot q^*$$

donde:

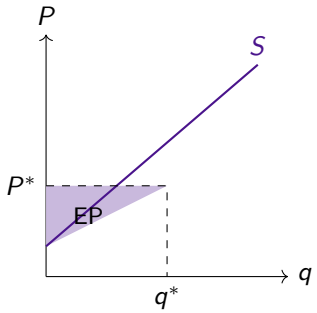
- $D(q)$: demanda inversa
- P^*: precio de equilibrio
- q^*: cantidad de equilibrio

Es lo que el consumidor "se ahorró" respecto de lo que hubiera pagado.

Excedente del productor

Definición

Diferencia entre lo que los productores **reciben** y el **mínimo** que estarían dispuestos a aceptar.



Matemáticamente:

$$EP = P^* \cdot q^* - \int_0^{q^*} S(q)\, dq$$

donde:

- $S(q)$: oferta inversa
- P^*: precio de equilibrio
- q^*: cantidad de equilibrio

Fijate que la resta va al revés que en el excedente del consumidor.

Ejemplo: cálculo de excedentes

Funciones:

- Demanda inversa: $P_D(q) = 100 - 2q$
- Oferta inversa: $P_S(q) = 20 + q$

Equilibrio: $P_D(q) = P_S(q)$

$$100 - 2q = 20 + q \quad \Rightarrow \quad q^* = \frac{80}{3} \approx 26{,}67$$

$$P^* = 20 + \frac{80}{3} = \frac{140}{3} \approx 46{,}67$$

Excedente del consumidor:

$$\begin{aligned} EC &= \int_0^{26{,}67} (100 - 2q)\, dq - 46{,}67 \times 26{,}67 \\ &= \left[100q - q^2\right]_0^{26{,}67} - 1.244{,}44 \approx 711{,}11 \end{aligned}$$

Ejemplo: cálculo de excedentes (continuación)

Excedente del productor:

$$EP = 46{,}67 \times 26{,}67 - \int_0^{26{,}67} (20 + q)\, dq$$
$$= 1.244{,}44 - \left[20q + \frac{q^2}{2}\right]_0^{26{,}67} \approx 355{,}56$$

Excedente total:

$$ET = EC + EP \approx 711{,}11 + 355{,}56 = 1.066{,}67$$

Interpretación

- Los consumidores se benefician **el doble** que los productores.
- El mercado genera un bienestar total de \$1.066,67.
- Esa asimetría depende de **la pendiente de cada curva**: el lado más sensible al precio se lleva la parte más chica.

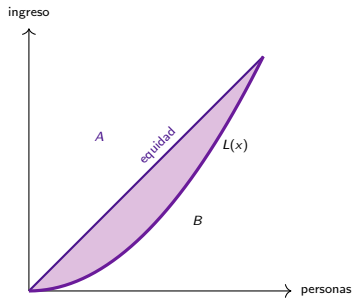
Aplicaciones a la gestión

Desigualdad e inventario

La curva de Lorenz

Cómo se construye

Se ordena a la gente **de menor a mayor ingreso** y se dibuja: en el eje x, la proporción acumulada de **personas**; en el eje y, la proporción acumulada de **ingreso** que se llevan.



La diagonal es la **equidad perfecta**: el 20 % de la gente se lleva el 20 % del ingreso, el 50 % se lleva el 50 %.

La curva es la realidad, y siempre queda **por debajo**: el 20 % más pobre se lleva mucho menos del 20 %.

La clave

Cuanto más se hunde la curva, más desigual es el reparto. El área A entre las dos líneas **mide** esa desigualdad.

El coeficiente de Gini es una integral

El **Gini** es el área A comparada con todo el triángulo bajo la diagonal:

$$G = \frac{A}{A+B} = \frac{A}{1/2} = 2A$$

Y como A es el área entre la diagonal y la curva:

$$A = \int_0^1 \big[x - L(x)\big]\,dx = \frac{1}{2} - \int_0^1 L(x)\,dx \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{G = 1 - 2\int_0^1 L(x)\,dx}$$

Hagamos la cuenta con $L(x) = x^2$:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3}\bigg|_0^1 = \frac{1}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad G = 1 - \frac{2}{3} = 0{,}33$$

$G = 0$	la curva **es** la diagonal	todos ganan lo mismo
$G = 1$	la curva se pega a los ejes	una sola persona se lleva todo

Aplicado a una organización

No hace falta un país: **la misma cuenta mide la desigualdad salarial puertas adentro de una empresa**. Dividimos al personal en cinco grupos iguales, del salario más bajo al más alto:

Quintil	1 (más bajo)	2	3	4	5 (más alto)
Salario promedio	\$ 450	\$ 620	\$ 850	\$ 1.300	\$ 3.200
% de la masa salarial	7,0 %	9,7 %	13,2 %	20,2 %	**49,8 %**
Acumulado $L(x)$	7,0 %	16,7 %	29,9 %	50,2 %	100 %

Con esos puntos se calcula el área bajo la Lorenz (0,3075) y sale:

$$G = 1 - 2(0{,}3075) = \mathbf{0{,}385}$$

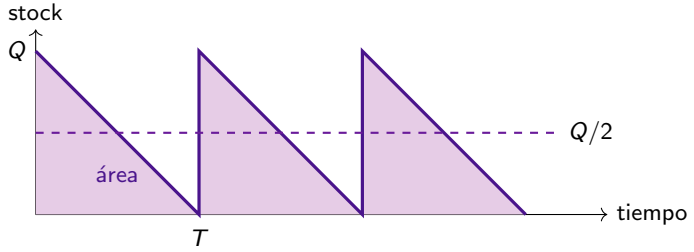
Cómo se lee

El quintil más alto se lleva **la mitad** de la masa salarial; el más bajo, el 7 %. La brecha entre extremos es de **7,1 veces**.

Es el número que se mira antes de discutir una política de aumentos: **un mismo % para todos deja el Gini igual**, porque no cambia las proporciones.

Costo de mantener inventario

El stock no se queda quieto: **baja con las ventas y salta con cada reposición**. Dibuja un "diente de sierra".



El área bajo esa curva es el inventario acumulado

Cada ciclo es un triángulo de base T y altura Q:

$$\int_0^T I(t)\,dt = \frac{Q \cdot T}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{stock promedio} = \frac{Q \cdot T/2}{T} = \frac{Q}{2}$$

De dónde salía ese $Q/2$

Volvemos a la clase 11

Cuando calculamos el **lote óptimo de pedido**, el costo de mantener stock lo escribimos así:

$$\text{costo de mantener} = \frac{q}{2} \cdot H$$

y dijimos "el stock promedio es la mitad del lote". **Recién ahora podemos demostrarlo.**

Ese $\frac{q}{2}$ no era una aproximación ni una regla práctica: es **el área bajo el diente de sierra dividida por el tiempo del ciclo**. Es decir, una integral.

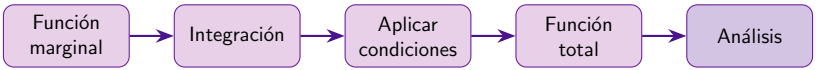
En la clase 11	**Hoy**
Lo usamos como dato	Lo **deducimos**
"el promedio es $q/2$"	$\frac{1}{T}\int_0^T I(t)\,dt = \frac{Q}{2}$

Muchas fórmulas de gestión que parecen "recetas" son, por debajo, una integral.

Cierre

Del problema a la decisión

Flujo de trabajo: del problema a la solución



Los cuatro pasos, siempre los mismos

1. Identificar qué función marginal tenemos.
2. Integrarla término por término.
3. Buscar en el enunciado **la condición** que determina la constante.
4. Interpretar: ¿el resultado tiene sentido económico?

Casos de uso prácticos

1. **Recuperar costos o ingresos totales**
   - A partir de la función marginal
   - Usando el costo fijo como constante de integración
2. **Calcular excedentes de mercado**
   - Medir bienestar
   - Evaluar el efecto de impuestos y subsidios
3. **Estimar valores acumulados**
   - Producción total de un período
   - Inversión acumulada
4. **Análisis dinámico**
   - Acumulación de capital
   - Depreciación acumulada

Buenas prácticas

1. **Verificá siempre derivando:** si $\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$, la integral está bien. Es el control más rápido y no falla.
2. **Buscá la condición inicial en el enunciado:** costos fijos, ingreso en $q = 0$, stock al comienzo del período. Casi siempre está, aunque no se llame así.
3. **Interpretá el resultado:** ¿el signo tiene sentido? ¿la magnitud es razonable? Un excedente negativo o un costo que baja al producir más son señales de error.
4. **Cuidado con los límites de integración:** tienen que estar en el rango donde la función tiene sentido económico. Una demanda no vale para cantidades negativas.
5. **Aclarará las unidades:** pesos, unidades físicas, períodos. Un número sin unidad no se puede interpretar.

Cierre

$$\text{Marginal} \xrightarrow{\int} \text{Total} \xrightarrow{\text{Análisis}} \text{Decisiones}$$

Lo que nos llevamos:

- Las integrales indefinidas **recuperan** funciones totales desde las marginales.
- La **constante de integración** no es un detalle: en economía suele ser el costo fijo.
- Las integrales definidas calculan **valores acumulados**, y ahí la constante se cancela.
- Los excedentes miden **bienestar**, y su reparto depende de las pendientes.

Integrar es acumular: de lo marginal a lo total.

Actividad propuesta

Problema integrador. Una empresa tiene:

- Ingreso marginal: $IMg(q) = 50 - 0{,}5q$
- Costo marginal: $CMg(q) = 10 + 0{,}3q$
- Costo fijo: \$100

Se pide:

1. Recuperar $I(q)$ y $C(q)$ con integrales indefinidas.
2. Calcular la función de beneficio $B(q)$.
3. Encontrar la cantidad óptima ($IMg = CMg$) y el beneficio máximo.
4. Graficar $I(q)$, $C(q)$ y $B(q)$ en un mismo par de ejes.
5. **Interpretar:** ¿qué pasa con el beneficio si se produce más que el óptimo?

Formato: notebook de Google Colab documentado.

Preguntas

¿Preguntas?

"Integrar es sumar infinitos pequeños cambios para ver el todo"

Fuentes y bibliografía

- Fraquelli, A. D. & Gache, A. L. (2019). *Notas de álgebra teórico-prácticas*. FCE-UBA.
- Chiang, A. C. & Wainwright, K. (2005). *Fundamental Methods of Mathematical Economics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Simon, C. P. & Blume, L. (1994). *Mathematics for Economists*. W. W. Norton & Company.
- Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics* (9th ed.). W. W. Norton & Company.

Materiales educativos con fines académicos.